



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 3	2 0 2 5 - 0 3 - 2 8
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen III	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

i Försättsblad 2303

Hej och välkommen till examinationen 2303 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs fredagen **250328** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2303. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2303 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2302 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2303 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelat i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Matspjälkningssystemet
- Njurar och urinvägar
- Respirationssystemet
- Homeostas

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen, undantaget Homeostas (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både ja/nej-frågor samt fritext frågor (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygskriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2303). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av delområdena på tentamen får Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. **Observera dock att området homeostasen INTE får ha betyget U för att kunna få betygen G/VG på examinationen.** För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!

Kursansvariga med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

David Haage: 070-7167567

1 Matspjälkningssystemet

De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Matspjälkningssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

Aktiviteterna i matspjälkningssystemet är både nervstyrda och hormonstyrda. De nervstyrda aktiviteterna styrs av långa och korta reflexer. Beskriv vad som menas med korta reflexer i detta sammanhang.

Skriv in ditt svar här

lokal reflex helt inom tarmens nervnät som inte styrs av hjärnan

Salivsekretionen regleras av autonoma nervsystemet. Stämmer följande påstående? (**svara ja eller nej**) "Sympatikus ger rikligt med tunnflytande saliv"

Skriv in ditt svar här

Nej, det är parasympatikus som ger rikligt med tunnflytande saliv

Gastrin är ett hormon som frisätts av G-cellerna. Nämn en effekt som gastrin har i magsäcken.

Skriv in ditt svar här

Det stimulerar parietalcellerna att frisätta saltsyra

Hormonet sekretin spelar en viktig roll i matspjälkningen. Beskriv vad som stimulerar till frisättning av sekretin och förklara sekretinets effekt.

Skriv in ditt svar här

Sekretin frisätts när det sura magsaften når tunntarmen
Sekretin stimulerar bukspottskörteln att frisätta bikarbonat vilket neutraliserar magsaften

Stämmer följande påstående? (**svara ja eller nej**) "Hög fetthalt i duodenum bromsar tömningen av magsäcken"

Skriv in ditt svar här

Ja

I vilket organ bildas galla?

Skriv in ditt svar här

Levern

Beskriv en funktion som gallsalter har i spjälkningen av fett.

Skriv in ditt svar här

Det bryta ned fett till mindre fett droppar vilket ökar ytan som gör att lipas kan lättare bryta ned fett

Stämmer följande påstående? (**svara ja eller nej**) "I tjocktarmen bildas vitamin K som bidrar till blodets förmåga att koagulera"

Skriv in ditt svar här

Ja

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

2 Kopia av Njurar och urinvägar

De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Njurar och urinvägar

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Antidiuretiskt hormon (ADH) är ett av de hormoner som spelar en viktig roll för njurens funktion. Förklara vilken funktion ADH har i njuren, var i nefronet ADH verkar samt vilket stimuli som är det viktigaste för insöndringen av ADH.

Skriv in ditt svar här

Det ökar vattnets reabsorption från urinen tillbaka till blodet
Det verkar i samlingsrören
Hög osmolaritet i blodet stimulerar insöndringen av ADH

2. Ange **två** viktiga fysiologiska effekter som hormonet Angiotensin II har i kroppen.

Skriv in ditt svar här

Vasokonstriktion: Drar ihop blodkärl vilket ökar blod trycket
Stimulerar frisättningen av aldosteron vilket ökar natrium och vatten upptag i njurarna vilket höja blodvolymen

3. Förklara vilka krafter som påverkar glomerulusfiltrationen samt vad som avgör vilka ämnen som filtreras över till bowmans kapsel från glomerulus.

Skriv in ditt svar här

Hydrostatisk tryck i glomeruluskapillärarna: Pressar vätska ut ur kapillären
Tryck i Bowmans kapsel: Motverkar filtrationen
Kolloidosmotisk tryck i glomerulus: Drar tillbaka vätska till kapillären
Filtrationsbarriären: Den blockerar stora molekyler och celler, små molekyler och joner passerar fritt

4. Beskriv hur lungorna kompenserar syra-basbalansen om pH börjar sjunka i kroppen till följd av att vi t.ex. springer till bussen.

Skriv in ditt svar här

Kemoreceptorer i medulla oblongata känner av den ökade mängd CO₂, den sänder signaler att ökar andningen för att blåsa ut mer CO₂ vilket leder till att pH ökas

5. Beskriv hur det kommer sig att vi kan hålla på urinen och kissa på toaletten istället för att det rinner lite hela tiden.

Skriv in ditt svar här

Inre sfinktern kontrolleras automatisk av hjärnan och gör urinen inte läcker ut
Yttre sfinktern är viljestyd

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

3 Respirationssystemet

De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Respirationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vilket kemiskt samband (formel) berättar om hur mängden PCO_2 och pH hänger ihop?

Du kan antingen skriva formeln utifrån ett kemiskt samband, eller skriva sambandet och dess ingående komponenter i vanlig text.

Skriv in ditt svar här



2. Förklara hur en **HYPO**ventilation kan påverka så pH i blodet minskar. Förklara så noga du kan hur detta hänger ihop. Använda ovan kemiska samband som stöd i din förklaring.

Skriv in ditt svar här

Mindre CO_2 andas ut vilket gör att mer H_2CO_3 produceras som omvandlas till $\text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$, pH värdet minskar eftersom det finns flera H^+ i blodet

3. Vilket av påstående A eller B är korrekt? Skriv A eller B i svarsrutan:

A) "När lungan vidgas så lungvolymen **ÖKAR**, kommer trycket i lungan att **SJUNKA** i förhållande till omgivande lufttryck. Detta gör att luft strömmar in från vår omgivning ner i lungorna för att försöka nå jämvikt".

B) "När lungan pressas ihop så lungvolymen **MINSKAR**, kommer trycket i lungan att **SJUNKA** i förhållande till omgivande lufttryck. Detta gör att luft strömmar ut från lungan ut till vår omgivning för att försöka nå jämvikt".

Skriv in ditt svar här

A

4. Stämmer följande påstående? Svara **Ja** eller **Nej**:

"De perifera kemoreceptorerna registrerar pH och hur mycket syre det finns i blodet".

Skriv in ditt svar här

Ja

5. Under ett friskt normaltillstånd, hur kommer en persons syre- och koldioxidnivåer i blodet att förändras i samband med en **HYPER**ventilation? Var noga så det framgår från ditt svar vad du avser gällande respektive gas.

Förklara **ÄVEN** varför detta sker för respektive gas.

Skriv in ditt svar här

CO₂: Nivån CO₂ i blodet minskar eftersom man andas ut mer CO₂

O₂: Nivån O₂ ändras inte för att hemoglobin är oftast redan full mätad och kan inte ta upp mer syre

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

4 Homeostas

De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Homeostas

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. När vi ser björnarna så får vi (mest troligt) en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet. Detta påverkar blodkärlen och fördelningen av blod i kroppen. **Kom ihåg att vi fortfarande står stilla.**

a. Nämn ett organ/organsystem som får en minskad blodtillförsel vid en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet?

Skriv in ditt svar här

Mag tarmkanalen

b. I denna stressfulla situation, vad är fördelen med en minskad blodtillförsel till det organ/organsystem som du svarat i a)?

Skriv in ditt svar här

Fördelen är att mer blod kan sickas till andra organ som är viktigare som till exempel hjärtat

2. Stämmer följande påstående? Skriv JA eller NEJ i svarsrutan:

"Efter det att du har sett björnarna kommer informationen skickas vidare till bland annat amygdala och hypotalamus".

Skriv in ditt svar här

Ja

3. Stämmer följande påstående? Skriv JA eller NEJ i svarsrutan:

"Amygdala har också en viktig roll för vår balans".

Skriv in ditt svar här

Nej, det är lillhjärnan

4. Hur påverkas hjärtats aktivitet av den ökade sympatikusaktiviteten?

Skriv in ditt svar här

Ökad hjärtfrekvens och kraftigare kontraktioner

5. Nu börjar vi springa i väg från björnarna.

Under din språngmarsch i skogen ställs din koordination och balans på prov. Vilken roll har cerebellum i detta sammanhang?

Förklara även hur synen bidrar, balansorganet i innerörat och proprioceptorerna (t.ex. muskelspolar, Golgis senorgan/senspolar och ledreceptorer)?

Skriv in ditt svar här

Den tar emot informationen och jämför det planerade rörelser med det riktiga rörelse och sänder korrigeringssignaler för att hålla balansen

6. När du väl kommit i säkerhet sätter du dig ner för att pusta ut. Din andningsfrekvens fortsätter att vara förhöjd en stund innan den avtar.

Förklara varför andningsfrekvensen är förhöjd en stund efteråt och hur/på vilket sätt detta regleras i kroppen.

Skriv in ditt svar här

Det är för att CO₂ nivån är fortfarande högt vilket gör att medulla oblongata kommer sända signaler till lungorna att andas snabbt. När CO₂ är tillbaka till normala nivåer kommer andningen att bli normal

7. Stämmer följande påstående? Skriv JA eller NEJ i svarsrutan:

"Den största delen av syret transporteras fritt i blodet".

Skriv in ditt svar här

Nej, det är bundet till hemoglobin

8. Efter stund reser du dig hastigt upp och du känner dig yr. Detta beror på att ditt blodtryck har sjunkit. Redogör för stegen i "den snabba" blodtrycksreflexen som sker för att återställa

blodtrycket.

Skriv in ditt svar här

Baroreceptor känner av det låga blodtrycket och sänder signaler till medulla oblongata som gör att sympatikus ökar (ökad puls, vasokonstriktion) vilket ökar blodtrycket, parasympatikus minskar vilket minskar broms på hjärtat

9. Vid ett mer ihållande blodtrycksfall kommer också det så kallade renin-angiotensin II-aldosteronsystemet (RAAS) att aktiveras.

Redogör för **två (2)** olika mekanismer/tillvägagångssätt som detta system använder för att öka blodtrycket. (Bara de två första svaren kommer att beaktas).

Skriv in ditt svar här

Angiotensin 2: Det drar ihop blodkärlen vilket ökar blodtrycket

Aldosteron: Ökar natrium och vatten reabsorption vilket ökar blodvolymen och därmed blodtrycket

10. Stämmer följande påstående? Skriv JA eller NEJ i svarsrutan:

"Under normala förhållanden är det syre som reglerar vår andning".

Skriv in ditt svar här

Nej, det är CO₂

11. Stämmer följande påstående? Skriv JA eller NEJ i svarsrutan:

"Hypotalamus har en överordnad roll när det gäller reglering av det sympatiska nervsystemet".

Skriv in ditt svar här

Ja

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX